

eZ430-Chronos Custom Firmware

COMPLETE USER MANUAL

Deutsch | English | Tagalog

Custom RC1 - Universal RF-free image
433/434 MHz | 868 MHz | 915 MHz
MSP430-GCC / CC430F6137

Inhalt / Contents / Nilalaman

Sprache / Language / Wika	Abschnitt / Section
Deutsch	Tasten, Menüfolge, Funktionen, optionale Menüs, Hardware & Energiesparen
English	Buttons, menu sequence, functions, optional menus, hardware & power saving
Tagalog	Mga pindutan, ayos ng menu, mga function, optional menus, hardware at power saving

Version Release Candidate 1 (RC1) nach fixed91 einschließlich aller späteren Menü- und Bedienungsänderungen. Das frühere PWR-Testmenü ist nicht mehr Bestandteil der Benutzeroberfläche.

eZ430-Chronos Custom Firmware

Benutzerhandbuch

Custom RC1 - MSP430-GCC - CC430F6137

Vollständige Bedienungsanleitung für den aktuellen Custom-RC1-Stand.

Schnellstart

Schnellstart Kurzes * schaltet die obere Zeile weiter, kurzes # die untere Zeile. UP bedient die obere, DOWN die untere Direktfunktion. Ein langer Druck öffnet - sofern vorhanden - die Einstellung des gerade sichtbaren Menüpunktes.

Tasten

Taste	Funktion
* kurz	Nächster Menüpunkt der oberen Zeile.
* lang	Einstellung des oberen Menüpunktes.
# kurz	Nächster Menüpunkt der unteren Zeile.
# lang	Einstellung des unteren Menüpunktes.
UP	Direktfunktion oben; Alarm EIN/AUS; in Stoppuhr/Countdown Rückstellung.
DOWN	Direktfunktion unten.
LIGHT kurz	Beleuchtung einschalten; die Taste bleibt immer stumm.
LIGHT lang	Lichtmenü: DOWN = 1-30 s, UP = Dauerlicht ON/OFF, LIGHT = speichern/verlassen.

Menüfolge

OBEN (*) ZEIT -> ALARM -> TEMP -> ALTI -> BATT

UNTEN (#) DATUM -> TZ2 -> BEAT -> BIN -> MOON -> STOPPUHR -> COUNTDOWN -> DICE

Hinweis Ausgeschaltete optionale Punkte werden automatisch übersprungen. Sind alle acht optionalen Punkte aus, bleiben oben ZEIT und ALARM sowie unten DATUM, STOPPUHR und COUNTDOWN.

Funktionen

Menü	Bedienung und Anzeige
ZEIT	Normale Uhrzeit; der Doppelpunkt blinkt im Sekundentakt. UP wechselt zwischen HH:MM und Sekundenansicht. Langer *: 12/24 h, Stunde, Minute, Sekunde, ADJ, DST, HOUR, BEEP und UTC.
ADJ	Feinjustierung in Sekunden pro Woche von -99 bis +99. Positiver Wert beschleunigt, negativer Wert verlangsamt die Uhr.
DST / UTC	DST folgt der EU-Regel. UTC-Offset in 30-Minuten-Schritten; gültig für die Hauptzeit und die Berechnung von Internet Time.
HOUR / BEEP	HOUR schaltet den Doppel-Piep zur vollen Stunde. BEEP schaltet Tastentöne. Gesperrte Tasten sowie LIGHT bleiben stumm.

Menü	Bedienung und Anzeige
ALARM	UP schaltet den Alarm EIN/AUS und zeigt kurz ON/OFF. Langer * stellt Stunde und Minute ein. Das Alarmsymbol zeigt den aktiven Alarm.
TEMP	Interner Temperatursensor in °C oder °F. Langer * kalibriert die Anzeige. UP hat keine Funktion und bleibt stumm.
ALTI	UP wechselt zwischen Höhe, Luftdruck in mbar/hPa und Druck in PSI. Langer * kalibriert aktuelle Höhe und Referenzdruck. Der Sensor läuft nur während dieses Menüs.
BATT	Oben steht BATT, unten die gemessene Spannung mit V-Symbol. Die Messung wird aktualisiert; unter 2,40 V blinkt das Batteriesymbol. # ist hier gesperrt und stumm.
DATUM	DOWN wechselt zwischen Datum, Jahr, Wochentag und laufender Sekundenanzeige. Langer #: Jahr, Monat, Tag, Sprache des Wochentags und Wochentag einstellen.
TZ2	DOWN wechselt zwischen zweiter Zeitzone (HH:MM), Internet Time (XXX.XX, Herz an) und Hauptzeit (HH:MM:SS, immer 12 h mit PM). Langer #: SWAP, TZ2-Offset, DST.
SWAP	Tauscht Hauptzeit und TZ2 einschließlich UTC-Offset und DST. Zeitpunkt, Sekunden und korrektes Datum bleiben erhalten.
BEAT	Swatch Internet Time im Vollbild. Oben der Beat-Wert, unten BEAT. UP und * sind gesperrt und stumm. Die TZ2-Beat-Ansicht bleibt auch bei ausgeschaltetem Vollbild-BEAT verfügbar.
BIN	Binäre Uhr über beide LCD-Zeilen; PM kennzeichnet die zweite Tageshälfte. * ist gesperrt und stumm.
MOON	UP wechselt zwischen Mondphase 0-100 % (Pfeile: zunehmend/abnehmend), Tagen bis NEW und Tagen bis FULL. * ist gesperrt und stumm.
STOPPUHR	DOWN startet/stoppt. UP stoppt und setzt zurück. Langer # öffnet die STOP/LAP-Moduseinstellung; die LAP-Funktion bleibt erhalten.
COUNTDOWN	DOWN startet/stoppt. UP setzt auf den eingestellten Startwert zurück. Langer # stellt HH:MM:SS und den vorhandenen Modus ein.
DICE	Zufallszahlengenerator. DOWN erzeugt einen neuen Wert. Langer #: MIN, MAX, MODE und STYL. MIN=1 und MAX=6 ergibt einen Würfel.

Optionale Menüpunkte ein-/ausschalten

1. DATUM anzeigen und # lange drücken, um die Datumseinstellung zu öffnen.
2. Innerhalb der Datumseinstellung # erneut lange drücken.
3. Mit kurzem # durch BIN, DICE, BATT, MOON, BEAT, ALTI, TEMP und TZ2 gehen.
4. Mit UP oder DOWN ON/OFF wählen. * kehrt zur Datumseinstellung zurück; erneut * speichert und beendet.

Hinweis Die Auswahl liegt nur im Arbeitsspeicher. Nach Batterieentnahme oder Neustart sind alle acht optionalen Menüpunkte wieder ON.

Hardware und Energiesparen

- Universelles Image für 433/434, 868 und 915 MHz; Funk- und BlueRobin-Funktionen sind nicht enthalten.
- Der Funkblock wird beim Start vorsorglich in Power-down versetzt; der RF-Quarz bleibt aus.
- Beschleunigung, Agility und Bubble Game sind entfernt; der Beschleunigungssensor bleibt stromlos.
- Der Drucksensor wird beim Öffnen von ALTI automatisch erkannt: BMP085 (weiße Platine) oder SCP1000 (ältere schwarze Platine). Beim Verlassen wird er abgeschaltet bzw. in Standby versetzt.
- Guarded LPM3 ist aktiv. Die CPU schläft nur im sicheren Leerlauf; Tasten und der 1-Hz-Takt wecken sie. Watchdog bleibt aktiv.

Wichtig Die Firmware speichert keine Verlaufsdaten. Funkübertragung, PC-Synchronisierung, Beschleunigungssensor und Spiele sind bewusst nicht Teil dieses Builds. Dauerlicht und häufige Sensorabfragen erhöhen den Verbrauch deutlich.

eZ430-Chronos Custom Firmware

User Manual

Custom RC1 - MSP430-GCC - CC430F6137

Complete operating guide for the current Custom RC1 firmware.

Quick start

Quick start A short * advances the upper line and a short # advances the lower line. UP operates the upper direct action; DOWN operates the lower direct action. A long press opens the settings of the visible item when available.

Buttons

Button	Function
short *	Next upper-line item.
long *	Settings for the upper item.
short #	Next lower-line item.
long #	Settings for the lower item.
UP	Upper direct action; alarm ON/OFF; stopwatch/countdown reset.
DOWN	Lower direct action.
short LIGHT	Turn on the backlight; this key is always silent.
long LIGHT	Light setup: DOWN = 1-30 s, UP = continuous light ON/OFF, LIGHT = save/exit.

Menu sequence

UPPER (*) TIME -> ALARM -> TEMP -> ALTI -> BATT

LOWER (#) DATE -> TZ2 -> BEAT -> BIN -> MOON -> STOPWATCH -> COUNTDOWN -> DICE

Note Disabled optional items are skipped automatically. With all eight optional items off, TIME and ALARM remain on the upper line; DATE, STOPWATCH and COUNTDOWN remain on the lower line.

Functions

Menu	Operation and display
TIME	Normal time; the colon toggles every second. UP switches between HH:MM and seconds. Long *: 12/24 h, hour, minute, second, ADJ, DST, HOUR, BEEP and UTC.
ADJ	Fine adjustment in seconds per week from -99 to +99. Positive makes the clock faster; negative makes it slower.
DST / UTC	DST follows the EU rule. UTC offset uses 30-minute steps and is used for main time and Internet Time calculations.
HOUR / BEEP	HOUR enables the double beep on each full hour. BEEP enables key tones. Locked keys and LIGHT remain silent.

Menu	Operation and display
ALARM	UP toggles the alarm ON/OFF and briefly shows ON/OFF. Long * sets hour and minute. The alarm icon indicates an enabled alarm.
TEMP	Internal temperature sensor in °C or °F. Long * calibrates the reading. UP has no action and remains silent.
ALTI	UP cycles altitude, pressure in mbar/hPa and pressure in PSI. Long * calibrates current altitude and reference pressure. The sensor runs only while this item is open.
BATT	BATT is shown above and measured voltage below with the V symbol. It refreshes while visible; below 2.40 V the battery icon flashes. # is locked and silent here.
DATE	DOWN cycles date, year, weekday and a live seconds view. Long #: set year, month, day, weekday language and weekday.
TZ2	DOWN cycles second timezone (HH:MM), Internet Time (XXX.XX, heart on) and main time (HH:MM:SS, always 12-hour with PM). Long #: SWAP, TZ2 offset, DST.
SWAP	Exchanges main time and TZ2 including UTC offset and DST. The instant, seconds and correct date are preserved.
BEAT	Full-screen Swatch Internet Time. Beat value above, BEAT below. UP and * are locked and silent. The TZ2 Beat view remains available when full-screen BEAT is hidden.
BIN	Binary watch face using both LCD lines; PM marks the second half of the day. * is locked and silent.
MOON	UP cycles moon phase 0-100% (arrows show waxing/waning), days to NEW and days to FULL. * is locked and silent.
STOPWATCH	DOWN starts/stops. UP stops and resets. Long # opens STOP/LAP mode setup; lap operation is retained.
COUNTDOWN	DOWN starts/stops. UP restores the configured starting value. Long # sets HH:MM:SS and the existing mode.
DICE	Random number generator. DOWN produces a new value. Long #: MIN, MAX, MODE and STYL. MIN=1 and MAX=6 gives a die.

Show or hide optional menu items

1. Display DATE and long-press # to open date setup.
2. Inside date setup, long-press # again.
3. Use short # to step through BIN, DICE, BATT, MOON, BEAT, ALTI, TEMP and TZ2.
4. Choose ON/OFF with UP or DOWN. * returns to date setup; another * saves and exits.

Note The selection is held only in RAM. After battery removal or a restart, all eight optional items return to ON.

Hardware and power saving

- One universal image for 433/434, 868 and 915 MHz; radio and BlueRobin functions are not included.
- At startup the radio block is defensively placed in power-down; the RF crystal remains off.
- Acceleration, Agility and Bubble Game are removed; the accelerometer remains unpowered.
- Opening ALTI automatically detects BMP085 (white PCB) or SCP1000 (older black PCB). On exit it is powered down or placed in standby.
- Guarded LPM3 is active. The CPU sleeps only during safe idle time; buttons and the 1-Hz tick wake it. The watchdog remains enabled.

Important The firmware does not store history data. Radio transfer, PC synchronization, accelerometer and games are intentionally absent. Continuous backlight and frequent sensor use significantly increase consumption.

eZ430-Chronos Custom Firmware

Manwal ng Gumagamit

Custom RC1 - MSP430-GCC - CC430F6137

Kumpletong gabay para sa kasalukuyang Custom RC1 firmware.

Mabilis na simula

Mabilis na simula Ang maikling * ay lilipat sa upper line at ang maikling # sa lower line. UP ang direct action sa itaas; DOWN ang direct action sa ibaba. Ang mahabang pindot ay magbubukas ng setting ng nakikitang item kung mayroon.

Mga pindutan

Pindutan	Gamit
maikling *	Susunod na item sa upper line.
mahabang *	Settings ng upper item.
maikling #	Susunod na item sa lower line.
mahabang #	Settings ng lower item.
UP	Upper direct action; alarm ON/OFF; reset ng stopwatch/countdown.
DOWN	Lower direct action.
maikling LIGHT	Buksan ang backlight; laging walang tunog ang pindutang ito.
mahabang LIGHT	Light setup: DOWN = 1-30 s, UP = tuloy-tuloy na ilaw ON/OFF, LIGHT = save/exit.

Ayos ng menu

UPPER (*) TIME -> ALARM -> TEMP -> ALTI -> BATT

LOWER (#) DATE -> TZ2 -> BEAT -> BIN -> MOON -> STOPWATCH -> COUNTDOWN -> DICE

Paalala Awtomatikong nilalaktawan ang naka-OFF na optional items. Kapag OFF lahat ng walo, TIME at ALARM ang matitira sa upper line; DATE, STOPWATCH at COUNTDOWN sa lower line.

Mga function

Menu	Paggamit at display
TIME	Normal na oras; kumikislap bawat segundo ang colon. UP ay nagpapalit ng HH:MM at seconds view. Mahabang *: 12/24 h, hour, minute, second, ADJ, DST, HOUR, BEEP at UTC.
ADJ	Fine adjustment na -99 hanggang +99 segundo bawat linggo. Positive para pabilisin; negative para pabagalin ang relo.
DST / UTC	Sinusunod ng DST ang EU rule. Ang UTC offset ay 30-minute steps at ginagamit sa main time at Internet Time.
HOUR / BEEP	HOUR para sa dobleng beep tuwing eksaktong oras. BEEP para sa key tones. Tahimik ang locked keys at LIGHT.

Menu	Paggamit at display
ALARM	UP para ON/OFF at pansamantalang ipinapakita ang ON/OFF. Mahabang * para itakda ang hour at minute. Ang alarm icon ay tanda na aktibo ito.
TEMP	Internal temperature sensor sa °C o °F. Mahabang * para i-calibrate. Walang function at tahimik ang UP.
ALTI	UP ay nagpapalit ng altitude, pressure sa mbar/hPa at PSI. Mahabang * para i-calibrate ang kasalukuyang altitude at reference pressure. Gumagana lang ang sensor habang bukas ang item.
BATT	BATT sa itaas at sinusukat na boltahe sa ibaba kasama ang V symbol. Nagre-refresh habang nakikita; sa ibaba 2.40 V ay kumikislap ang battery icon. Locked at tahimik ang # dito.
DATE	DOWN ay nagpapalit ng date, year, weekday at live seconds. Mahabang #: itakda ang year, month, day, language ng weekday at weekday.
TZ2	DOWN ay nagpapalit ng second timezone (HH:MM), Internet Time (XXX.XX, heart on), at main time (HH:MM:SS, laging 12-hour na may PM). Mahabang #: SWAP, TZ2 offset, DST.
SWAP	Pinagpapalit ang main time at TZ2 kasama ang UTC offset at DST. Nananatiling tama ang instant, seconds at date.
BEAT	Full-screen Swatch Internet Time. Beat value sa itaas, BEAT sa ibaba. Locked at tahimik ang UP at *. Available pa rin ang TZ2 Beat view kahit nakatago ang full-screen BEAT.
BIN	Binary watch face sa dalawang LCD line; PM ang tanda ng ikalawang kalahati ng araw. Locked at tahimik ang *.
MOON	UP ay nagpapalit ng moon phase 0-100% (arrows para waxing/waning), araw bago NEW, at araw bago FULL. Locked at tahimik ang *.
STOPWATCH	DOWN para start/stop. UP para stop at reset. Mahabang # para sa STOP/LAP mode; nananatili ang lap function.
COUNTDOWN	DOWN para start/stop. UP para ibalik ang configured starting value. Mahabang # para sa HH:MM:SS at kasalukuyang mode.
DICE	Random number generator. DOWN para sa bagong value. Mahabang #: MIN, MAX, MODE at STYL. MIN=1 at MAX=6 ay parang dice.

Ipakita o itago ang optional menu items

1. Ipakita ang DATE at pindutin nang matagal ang # para buksan ang date setup.
2. Sa loob ng date setup, pindutin ulit nang matagal ang #.
3. Gamitin ang maikling # para lumipat sa BIN, DICE, BATT, MOON, BEAT, ALTI, TEMP at TZ2.
4. Piliin ang ON/OFF gamit ang UP o DOWN. * para bumalik sa date setup; isa pang * para save at exit.

Paalala Sa RAM lamang nakatago ang pagpili. Pagkatapos alisin ang baterya o mag-restart, babalik sa ON ang lahat ng walong optional item.

Hardware at pagtitipid ng enerhiya

- Isang universal image para sa 433/434, 868 at 915 MHz; walang radio at BlueRobin functions.
- Sa startup, inilalagay ang radio block sa power-down at nananatiling patay ang RF crystal.
- Tinanggal ang Acceleration, Agility at Bubble Game; nananatiling walang power ang accelerometer.
- Sa pagbukas ng ALTI, awtomatikong nade-detect ang BMP085 (white PCB) o SCP1000 (older black PCB). Sa paglabas, pinapatay o inilalagay sa standby ang sensor.
- Aktibo ang guarded LPM3. Natutulog lang ang CPU sa ligtas na idle; ginigising ito ng buttons at 1-Hz tick. Aktibo rin ang watchdog.

Mahalaga Hindi nag-iimbak ng history data ang firmware. Sadyang walang radio transfer, PC synchronization, accelerometer at games. Malaki ang dagdag sa konsumo ng continuous backlight at madalas na sensor use.